Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD Y NÚMERO DE RAÍCES

Si f es derivable dos veces y $f''(x) > 0$ para todo x, ¿cuántos ceros puede tener f como máximo?

A) Uno

B) Dos

C) Tres

D) Infinitos

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Monotonía de f'**
   $f'' > 0 \Rightarrow f'$ estrictamente creciente: se anula a lo más una vez.

2. **Tramos**
   f tiene a lo más dos tramos monótonos: a lo más un cero en cada uno.

3. **Ejemplo**
   $x^2 - 1$ alcanza dos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(x) = x^2 - 1$ cumple la hipótesis y tiene dos ceros.

C) Con tres ceros, Rolle daría dos ceros de f', y otra vez Rolle un cero de f'': imposible.

D) f' es estrictamente creciente: f cambia de monotonía a lo más una vez.

Idea clave. Rolle aplicado dos veces conecta ceros de f con ceros de f''.